Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 1er. Semestre 2026

SISTEMA DE SIMULACIÓN DE PROPAGACIÓN DE INFECCIONES UTILIZANDO REJILLAS Y ESTRUCTURAS DE DATOS ENLAZADAS

202401939 – Carlos Didiere Cabrera Rodriguez

Resumen

El presente ensayo describe el desarrollo de un sistema de simulación que modela la propagación de infecciones dentro de una rejilla de celdas utilizando estructuras de datos y programación orientada a objetos. El sistema permite cargar información de pacientes desde archivos XML, almacenar los datos mediante listas simples enlazadas y ejecutar simulaciones que analizan el comportamiento de la infección a lo largo de varios períodos.

Cada paciente contiene una matriz inicial que representa el estado de infección de las celdas. A partir de esta configuración inicial, el sistema genera nuevos estados evaluando la interacción entre celdas vecinas y aplicando reglas de propagación definidas. Durante el proceso se detectan patrones repetitivos que permiten clasificar el comportamiento de la infección como leve, grave o mortal.

El sistema incorpora además la generación de representaciones gráficas mediante la herramienta Graphviz, lo cual facilita la visualización de las estructuras de datos y de los resultados de la simulación. Este enfoque demuestra cómo la integración de estructuras de datos, archivos XML y herramientas de visualización permite desarrollar soluciones eficientes para el análisis de sistemas dinámicos.

Palabras clave

1. Programación
2. Simulación
3. Rejillas
4. Estructuras de Datos
5. Graphviz

Abstract

This essay describes the development of a simulation system that models the spread of infections within a grid of cells using data structures and object-oriented programming. The system allows loading patient information from XML files, storing the data using singly linked lists, and executing simulations that analyze infection behavior over several periods.

Each patient contains an initial matrix representing the infection state of the cells. Based on this initial configuration, the system generates new states by evaluating interactions between neighboring cells and applying defined propagation rules. During the simulation process, repeated patterns are detected that allow classification of the infection behavior as mild, severe, or mortal.

Additionally, the system generates graphical representations using the Graphviz tool, which facilitates the visualization of data structures and

simulation results. This approach demonstrates how integrating data structures, XML files, and visualization tools can provide efficient solutions for analyzing dynamic systems.

Keywords

1. *Programming*
2. *Simulation*
3. *Grid*
4. *Data Structures*
5. *Graphviz*

Introducción

En el campo de la ingeniería en sistemas, la simulación computacional permite analizar fenómenos complejos mediante modelos que representan el comportamiento de un sistema en diferentes escenarios. Estas simulaciones permiten comprender dinámicas de interacción entre elementos y evaluar posibles resultados sin necesidad de realizar experimentos en entornos reales.

El presente trabajo aborda el desarrollo de un sistema que simula la propagación de infecciones dentro de una rejilla de celdas. Cada celda representa una posición dentro de una matriz que puede encontrarse infectada o sana. A partir de una configuración inicial almacenada en archivos XML, el sistema genera múltiples períodos de simulación evaluando la interacción entre celdas vecinas.

Para implementar esta solución se utilizan estructuras de datos enlazadas, programación orientada a objetos y herramientas de visualización gráfica. Estas tecnologías permiten modelar de manera eficiente la información, facilitar la manipulación de datos y representar visualmente las estructuras del sistema desarrollado.

Desarrollo del tema

a. Programación Orientada a Objetos

La programación orientada a objetos (POO) es un paradigma que permite estructurar los programas a partir de objetos que contienen atributos y comportamientos. Este enfoque facilita la modularidad del sistema, permitiendo representar entidades del mundo real mediante clases.

En el sistema desarrollado se utilizan clases para representar elementos fundamentales como pacientes, celdas y rejillas. Cada una de estas clases encapsula atributos y métodos que permiten manipular la información y ejecutar la lógica de simulación.

b. Estructuras de datos enlazadas

Las estructuras de datos permiten organizar la información dentro de un programa de forma eficiente. En este proyecto se implementaron listas simples enlazadas para almacenar pacientes y estados de simulación.

Una lista simple enlazada está formada por nodos conectados entre sí mediante referencias. Cada nodo contiene un dato y una referencia al siguiente elemento de la lista. Esta estructura permite agregar o eliminar elementos de manera dinámica sin necesidad de reorganizar la memoria.

c. Archivos XML como fuente de datos

XML es un lenguaje de marcado utilizado para almacenar información estructurada. Su formato

permite organizar datos mediante etiquetas jerárquicas que pueden ser fácilmente interpretadas por sistemas informáticos.

En este proyecto los archivos XML se utilizan para definir la información inicial de los pacientes, incluyendo sus datos personales y la configuración inicial de la matriz de infección.

d. **Visualización de estructuras mediante Graphviz**

Graphviz es una herramienta que permite generar representaciones gráficas de estructuras de datos mediante descripciones en lenguaje DOT. En este sistema se utiliza para visualizar la lista de pacientes y otras estructuras internas del programa.

La generación automática de gráficas facilita la comprensión del funcionamiento del sistema y permite observar visualmente la organización de los datos.

Conclusiones

El desarrollo del sistema permitió aplicar conceptos fundamentales de programación orientada a objetos y estructuras de datos para modelar un proceso de simulación computacional. La implementación de listas simples enlazadas permitió almacenar y manipular información de manera dinámica, evitando el uso de estructuras predefinidas del lenguaje.

Asimismo, la utilización de archivos XML facilitó la organización y carga de datos iniciales del sistema, permitiendo definir configuraciones de simulación de forma flexible. La integración de la herramienta Graphviz aportó una representación visual de las estructuras de datos, lo cual facilita la comprensión del funcionamiento interno del sistema.

Finalmente, este proyecto demuestra cómo la combinación de diferentes herramientas y técnicas de programación permite desarrollar soluciones eficientes para analizar comportamientos dinámicos dentro de sistemas computacionales.

Referencias bibliográficas

Date, C. J. (1991). *An introduction to Database Systems*. Addison-Wesley.

Martínez, M. (2020). Programación orientada a objetos.

Pérez, C. (2020). Introducción al lenguaje XML.

SoyHenry. (2022). Estructuras de datos en programación.

Takeyas, B. (2012). *Estructuras de datos orientadas a objetos*.

Anexos

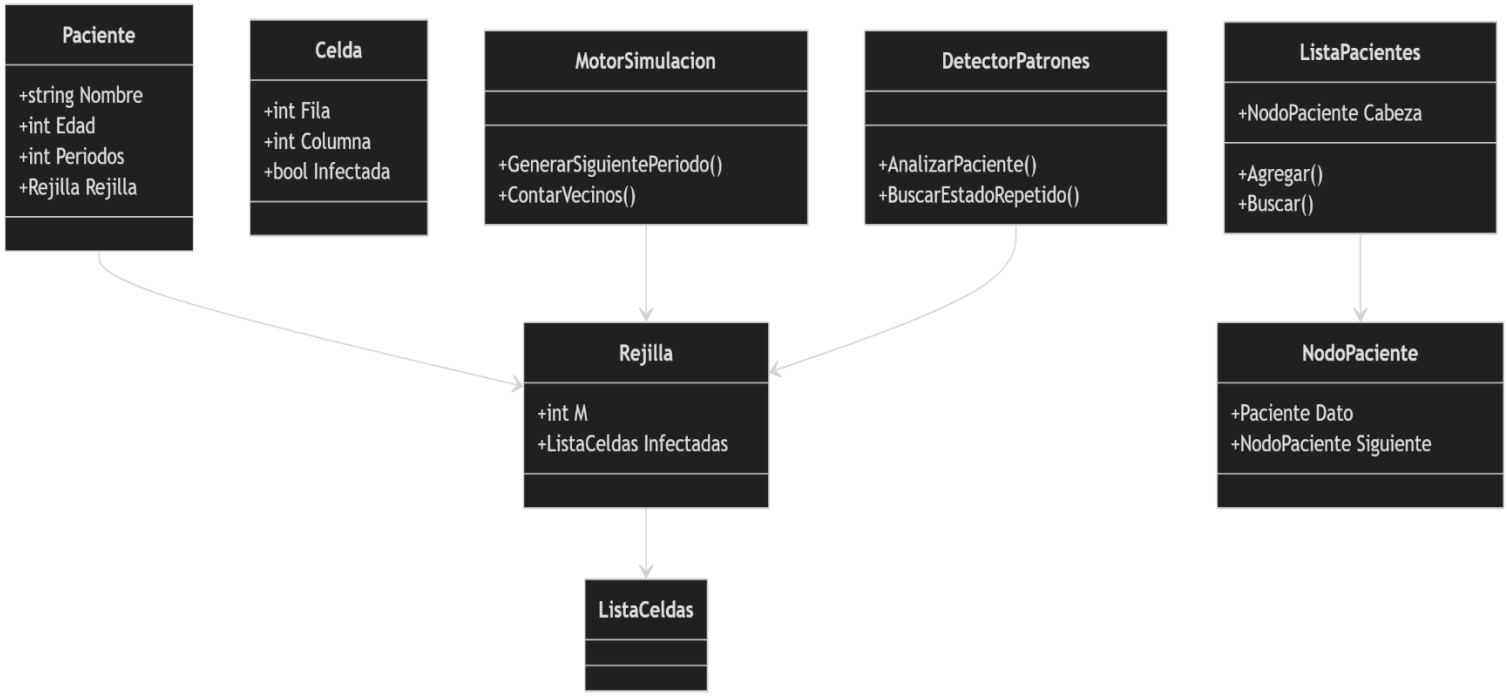

Figura 1: Diagrama de clases.

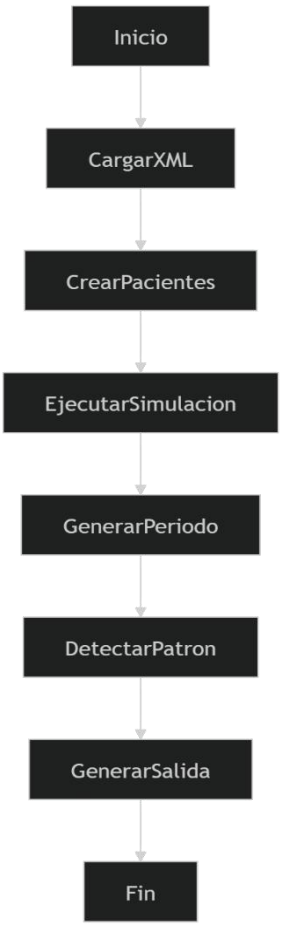

Figura 2: Diagrama de flujo.

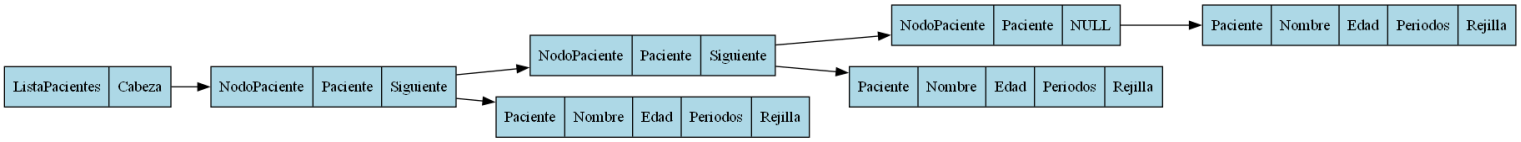

Figura 3: Diagrama de listas enlazadas.